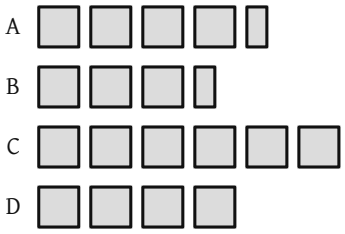
איסוף וקריאת מידע

כיתה ז׳ · קריאת תרשימים, טבלאות וסקרים · רמה ב׳

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

לפני כל תשובה בדקו מה כתוב על הצירים, כמה מייצג כל קו רשת או כל סמל, ומאיזה מספר מתחיל הציר. כתבו יחידות בכל תשובה. בסעיף שמבקש נימוק כתבו משפט אחד לפחות. אין להשתמש במחשבון.

(1) תזמורת בית הספר מכינה קונצרט, ותלמידים מכמה כיתות מכרו כרטיסים. התרשים הציורי מציג כמה כרטיסים מכרה כל כיתה. נסמן ב־A את הכיתה של רינה, ב־B את הכיתה של עומר, ב־C את הכיתה של ליה וב־D את הכיתה של אסף. המקרא של התרשים נמחק.



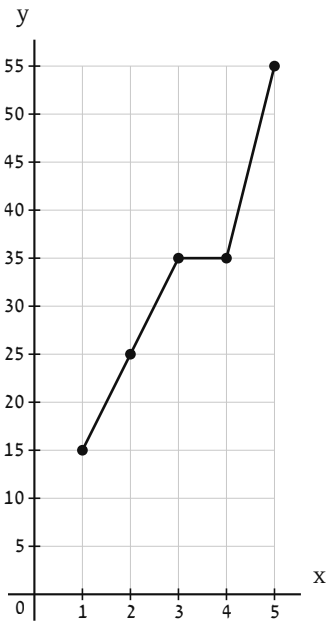
א. בסך הכול מכרו הכיתות 144 כרטיסים. כמה סמלים יש בתרשים, וכמה כרטיסים מייצג כל סמל שלם? הסבירו.

ב. עומר אמר: ״הכיתה B מכרה 24 כרטיסים״. מה הטעות של עומר? כמה כרטיסים מכרה הכיתה B?

ג. בכמה כרטיסים מכרה הכיתה C יותר מהכיתה D?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(2) בגינה הבית־ספרית מדדו פעם בשבוע את הגובה של חמנייה אחת. הגרף מציג את גובה החמנייה בסוף כל אחד מחמשת השבועות הראשונים שלה בגינה.



ציר אופקי: מספר השבוע. ציר אנכי: גובה החמנייה בסנטימטרים

א. בסוף איזה שבוע הגיע גובה החמנייה ל־25 סנטימטרים?

ב. באיזה שבוע החמנייה לא גדלה? הסבירו לפי הגרף.

ג. בכמה סנטימטרים גדלה החמנייה במשך השבוע החמישי?

ד. בעלון הגינה נכתב: ״החמניות בגינה שלנו מגיעות לגובה של 55 סנטימטרים בתוך חמישה שבועות״. האם הנתונים שנאספו מאפשרים לכתוב אמירה כזאת? נמקו, וכתבו במקומה אמירה שנובעת מהגרף.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(3) לקראת יום הבישול של השכבה שאלו את כל המשתתפים: ״איזה מרק נבשל ביום הבישול?״ כל משתתף בחר מרק אחד. התשובות מסוכמות בטבלה.

מרק	מספר משתתפים
עדשים	40
ירקות	20
בטטה	12
אפונה	8
סך הכול	80

א. איזה חלק מהמשתתפים בחרו במרק עדשים? ואיזה חלק בחרו במרק אפונה? כתבו כשברים מצומצמים.

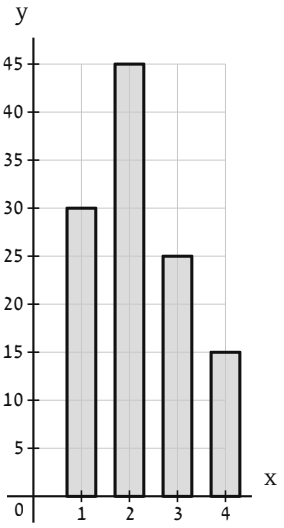
ב. באיזה מרק בחרו בדיוק רבע מהמשתתפים? הראו בחישוב.

ג. כתבו את החלק של כל אחד מארבעת המרקים כשבר שהמכנה שלו 80, ובדקו שסכום ארבעת החלקים הוא שלם.

ד. אילו ציירו את התוצאות בדיאגרמת עוגה בלי מספרים, מה עדיין אפשר היה לראות בה, ומה כבר אי אפשר היה לקרוא בה?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(4) בבית הספר הוצב מתקן לאיסוף סוללות משומשות. התרשים מציג כמה סוללות הביאה כל קבוצה בחודש אחד. בתרשים: 1 שכבה ז׳, 2 שכבה ח׳, 3 שכבה ט׳, 4 צוות המורים.



ציר אופקי: מספר הקבוצה. ציר אנכי: מספר סוללות

א. דני נשאל כמה סוללות הביאו תלמידי שכבה ח׳, וענה: ״2״. במה התבלבל דני? כמה סוללות הביאו תלמידי שכבה ח׳?

ב. כמה סוללות נאספו במתקן בחודש הזה בסך הכול?

ג. בעלון בית הספר נכתב: ״המורים משתתפים במבצע פחות מהתלמידים בכל שכבה״. מה חסר בנתונים של התרשים כדי לבסס את האמירה? נמקו.

ד. בחודש הזה גם עובדי המזכירות הביאו סוללות: 5 סוללות פחות מתלמידי שכבה ט׳. אם תהיה בתרשים גם עמודה של המזכירות, עד איזה מספר על הציר האנכי היא תגיע?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(5)

דוגמה מודרכת

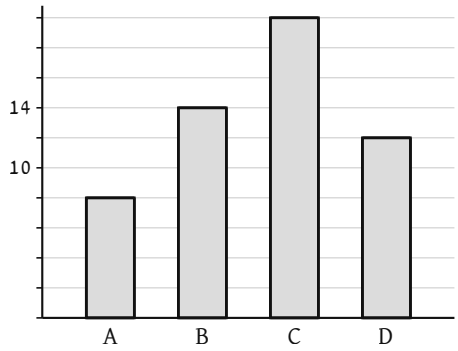
בתרשים עמודות אחר כתובים על הציר האנכי רק המספרים 0 ו־40, ובין הסימונים האלה יש שמונה רווחים בין קווי רשת. ראש עמודה אחת נמצא על הקו השישי מעל קו האפס. מה הערך שהיא מייצגת?

שלב א׳: מחלקים את ההפרש בין המספרים הכתובים במספר הרווחים: $\frac{40-0}{8} = 5$, ולכן כל קו רשת מייצג 5 יחידות.

שלב ב׳: סופרים קווים מקו האפס: שישה קווים, וכל קו מוסיף 5: $6 \cdot 5 = 30$, ולכן העמודה מייצגת 30 יחידות.

שלב ג׳: בודקים: הקו השמיני מעל האפס הוא $8 \cdot 5 = 40$, בדיוק המספר שכתוב על הציר.

במבצע איסוף בגדים לנזקקים אספו דיירי בניינים בשכונה שקיות בגדים. נסמן ב־A את בניין הגפן, ב־B את בניין השקד, ב־C את בניין הלימון וב־D את בניין הערבה. על הציר האנכי מודפסים רק המספרים 10 ו־14, וקו האפס הוא הקו התחתון.



ציר אנכי: מספר שקיות בגדים

א. ליאור אמר: ״כל קו רשת מייצג 10 שקיות, כי זה המספר הראשון שכתוב על הציר״. מה הטעות של ליאור? כמה שקיות מייצג כל קו רשת?

ב. כמה שקיות אספו דיירי בניין C?

ג. בכמה שקיות אספו בבניין D יותר מבבניין A?

ד. איזה בניין אסף בדיוק 6 שקיות יותר מבניין A? הסבירו איך מצאתם.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(6) במעבדת המדע בדקו כמה מהדקים מרים כל אחד מארבעה מגנטים. המגנט העגול הרים 25 מהדקים, מגנט הפרסה הרים 30 מהדקים, מגנט המוט הרים 10 מהדקים והמגנט הקטן הרים 15 מהדקים.

א. על כל מגנט רשמו התלמידים את הנתונים האלה: הצורה שלו, הצבע שלו, מספר המהדקים שהרים והמשקל שלו בגרמים. מיינו את הנתונים לשתי קבוצות: נתונים שהם מספרים, ונתונים שנרשמים במילים.

ב. בכמה מהדקים הרים מגנט הפרסה יותר ממגנט המוט?

ג. רוצים לצייר את התוצאות כך שעל הציר האנכי יהיו שישה קווי רשת מעל קו האפס, כל עמודה תסתיים בדיוק על קו רשת, והעמודה הגבוהה ביותר תיכנס בציר. כמה מהדקים צריך לייצג כל קו רשת? נמקו.

ד. ציירו דיאגרמת עמודות של תוצאות הניסוי לפי קנה המידה שבחרתם: כתבו מספרים על חלק מקווי הרשת, תנו שם לציר האנכי, ורשמו מתחת לכל עמודה את סוג המגנט.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(7) צוות הסביבה פתח את פח האריזות של בית הספר ובדק מה יש בו. כל פריט שנמצא בפח סומן בסימן ספירה לפי סוגו. נסמן ב־A את אריזות הפלסטיק, ב־B את הפחיות, ב־C את כוסות הקרטון וב־D את קליפות הפירות.

A 𝍸 𝍸 |||
B 𝍸
C ||||
D |||

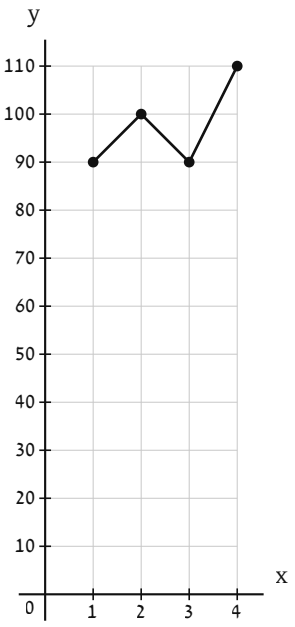
א. בפח האריזות מותר לזרוק רק אריזות פלסטיק ופחיות. כמה פריטים שלא היו צריכים להיות בפח נמצאו בו?

ב. איזה חלק מכל הפריטים שנמצאו בפח היו פחיות? כתבו כשבר מצומצם.

ג. רכזת הסביבה אמרה: ״בכל פחי האריזות בעיר זורקים הרבה פריטים שלא שייכים לפח״. על מה נאספו הנתונים, ועל מה מדברת הרכזת? כתבו את האמירה מחדש כך שתתאים למה שנבדק.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(8) מתנדבי השכונה מחלקים מנות חמות לקשישים. הגרף מציג כמה מנות חילקו המתנדבים בכל אחד מארבעה שבועות.



ציר אופקי: מספר השבוע. ציר אנכי: מספר מנות

א. באיזה שבוע חילקו הכי הרבה מנות, וכמה מנות חילקו בו?

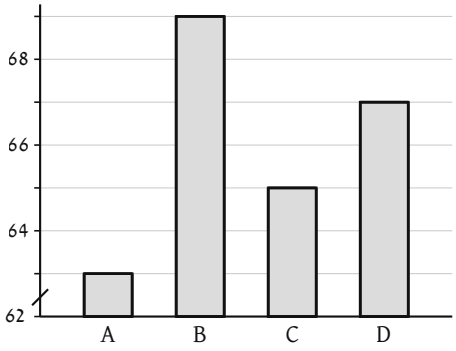
ב. בכמה מנות עלה מספר המנות מהשבוע השלישי לשבוע הרביעי?

ג. באותם שבועות התחילה גם קבוצת נוער לחלק מנות: בשבוע השלישי חילקה 10 מנות, ובשבוע הרביעי 30 מנות. אצל מי העלייה גדולה יותר ביחס למספר המנות שחולקו? הסבירו במילים.

ד. ביומן המתנדבים נכתב: ״בשבוע הרביעי הייתה קפיצה עצומה במספר המנות״. האם המילה ״עצומה״ מתאימה לנתונים? נמקו בעזרת גודל העלייה לעומת מספר המנות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(9) בשוק הצמחים של הגינה הבית־ספרית מכרו שתילי תבלינים במשך ארבעה ימים. נסמן ב־A את יום ראשון, ב־B את יום שני, ב־C את יום שלישי וב־D את יום רביעי. הציר האנכי בתרשים אינו מתחיל באפס, וכל קו רשת בו מייצג שתיל אחד.



ציר אנכי: מספר שתילים שנמכרו

א. כמה שתילים נמכרו ביום B?

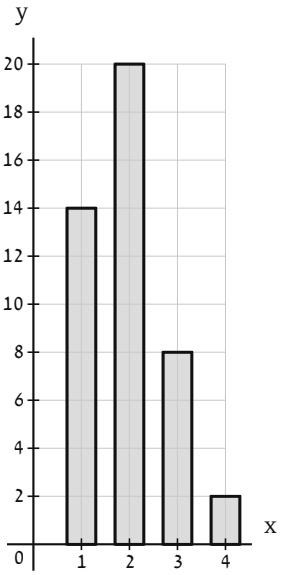
ב. שירה כתבה שביום C נמכרו 64 שתילים, כי זה המספר הכתוב שמתחת לראש העמודה. מה הטעות של שירה? כמה שתילים נמכרו ביום C?

ג. בכמה שתילים נמכרו ביום B יותר מאשר ביום A?

ד. במבט ראשון נראה שביום B נמכרו הרבה יותר שתילים מאשר ביום A. איזה פרט בציר גורם לכך? מה הייתם משנים בתרשים כדי שהרושם יתאים לנתונים?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(10) עמותה לאימוץ בעלי חיים רשמה כמה בעלי חיים אומצו אצלה בחודש אחד. בתרשים: 1 כלבים, 2 חתולים, 3 ארנבים, 4 תוכים.



ציר אופקי: סוג בעל החיים. ציר אנכי: מספר בעלי חיים שאומצו

א. כמה כלבים וארנבים אומצו יחד?

ב. כמה בעלי חיים אומצו בחודש הזה בסך הכול?

ג. נכון או לא נכון: ״הסוגים על הציר האופקי מסודרים מהסוג שאומץ הכי הרבה לסוג שאומץ הכי מעט״. אם הטענה אינה נכונה, תקנו אותה כך שתהיה נכונה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(11) תלמידי שכבה ח׳ נשאלו: ״באיזה מבצע התנדבות תרצו להשתתף השנה?״ כל תלמיד בחר מבצע אחד. התשובות מסוכמות בטבלה.

מבצע	מספר תלמידים
קריאה לילדי הגן	13
ביקור בבית אבות	8
שתילת עצים בפארק	17
הכנת משחקים לפעוטון	5
סך הכול	43

א. יואב רצה לבדוק כמה תלמידים ענו. הוא חיבר את כל המספרים שבטבלה וקיבל 86 תלמידים. מה הטעות של יואב?

ב. כמה תלמידים בחרו במבצע שאינו שתילת עצים? מצאו את התשובה בשתי דרכים.

ג. בדפי התשובות היו גם תשובות כאלה: ״כן״, ״שתילת עצים בפארק״, ״פעמיים בשנה״, ״ביקור בבית אבות״. אילו מהן אינן מתאימות לשאלה? נמקו.

ד. בשכבה ח׳ לומדים 50 תלמידים. כמה תלמידים לא ענו על השאלה? האם אפשר לדעת מהטבלה באיזה מבצע הם היו בוחרים? נמקו.

(12) לקראת החג שתלו ארבע כיתות עציצים לכניסה של בית הספר. הכיתה של מיכל שתלה 18 עציצים, הכיתה של יונתן שתלה 30 עציצים, הכיתה של שני שתלה 24 עציצים והכיתה של עידו שתלה 9 עציצים.

א. כמה עציצים שתלו ארבע הכיתות יחד?

ב. המורה רוצה להציג את הנתונים כך שגם תלמידי כיתה א׳, שעוד לא קוראים מספרים גדולים, יראו במבט אחד איזו כיתה שתלה הכי הרבה. מדוע תרשים ציורי מתאים למטרה הזאת?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. כמה עציצים כדאי שייצג כל סמל, כך שבכל שורה יהיו סמלים שלמים ולכל היותר חצי סמל אחד? מצאו ערך מתאים ונמקו.

ד. ציירו תרשים ציורי של הנתונים לפי הערך שבחרתם: שורה לכל כיתה, שם הכיתה ליד השורה, ומקרא שאומר כמה עציצים מייצג כל סמל.

(13) על גג בית הספר הותקנו לוחות סולאריים. הגרף מציג כמה קוט״ש חשמל ייצרו הלוחות בכל יום בשבוע אחד: 1 יום ראשון, 2 יום שני, 3 יום שלישי, 4 יום רביעי, 5 יום חמישי, 6 יום שישי.



ציר אופקי: מספר היום. ציר אנכי: חשמל שיוצר בקוט״ש

א. בכמה קוט״ש ירד הייצור מיום שני ליום שלישי?

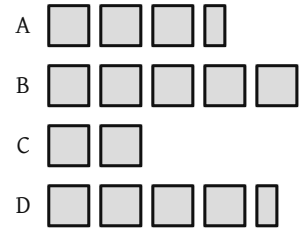
ב. באיזה יום הייצור היה הגבוה ביותר, וכמה קוט״ש יוצרו בו?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. בעלון של ועדת האנרגיה נכתב: ״מיום שלישי ועד יום שישי הייצור עלה בכל יום״. האם המשפט נכון? איזה חלק מהשבוע הכותבים לא הזכירו, ומה הם הבליטו בכך?

ד. כתבו משפט אחד שמתאר את הייצור בכל השבוע, בלי להבליט רק את העלייה ובלי להבליט רק את הירידה.

(14) בחוג הבישול הכינו צנצנות ריבה מפירות הגינה. התרשים הציורי מציג כמה צנצנות הכינו מכל סוג ריבה. נסמן ב־A את ריבת התות, ב־B את ריבת התפוזים, ב־C את ריבת השזיפים וב־D את ריבת המשמש. במקרא כתוב שריבוע אחד הוא 2 צנצנות.



מקרא: כל ריבוע מייצג 2 צנצנות ריבה

א. כמה צנצנות של ריבת D הכינו?

ב. כמה צנצנות ריבה הכינו מכל הסוגים יחד?

ג. מאיה אמרה: ״ריבת התפוזים היא הריבה האהובה ביותר על תלמידי בית הספר״. האם האמירה נובעת מהתרשים? איזה מידע נוסף היה צריך כדי לדעת אם היא נכונה?

ד. כתבו אמירה אחת שנובעת מהנתונים של התרשים אבל אינה נקראת בו ישירות, והראו בחישוב שהיא נכונה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(15) במשתלה של בית הספר גדלים 300 שתילי פלפל. צוות הגינה רוצה לדעת מתי השתילים מתחילים לפרוח. הצוות בחר 20 שתילים, ובסוף כל שבוע ספר כמה מהם כבר פרחו.

א. מדוע הצוות בדק רק 20 שתילים, ולא את כל 300 השתילים?

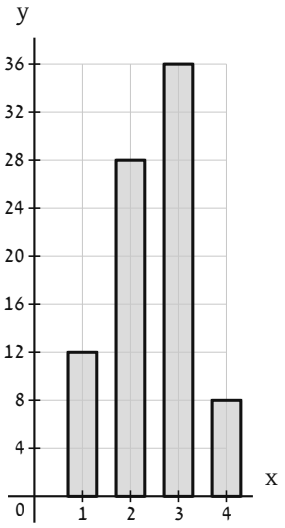
ב. חבר בצוות הציע לבחור את 20 השתילים הגבוהים ביותר. מדוע זו דרך בחירה לא טובה? תארו דרך בחירה אחרת שמתאימה יותר.

ג. עכשיו רוצים לדעת מתי פורחים שתילי הפלפל בכל המשתלות בעיר. מהי האוכלוסייה עכשיו? האם אפשר להסתמך על 20 השתילים מבית הספר? נמקו.

ד. בסוף השבוע הראשון פרחו 2 מתוך 20 השתילים, בסוף השבוע השני 6, בסוף השבוע השלישי 12 ובסוף השבוע הרביעי 18 שתילים. ציירו דיאגרמת קו של הנתונים: על הציר האופקי מספר השבוע, ועל הציר האנכי מספר השתילים שפרחו. החליטו כמה שתילים מייצג כל קו רשת, וכתבו ליד כל ציר מה הוא מראה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(16) במעבדת המדע הכניסו קוביית קרח אחת לכל אחת מארבע כוסות מחומרים שונים, ומדדו אחרי כמה דקות נמסה הקובייה. בתרשים: 1 כוס זכוכית, 2 כוס פלסטיק, 3 כוס קלקר, 4 כוס מתכת.



ציר אופקי: מספר הכוס. ציר אנכי: זמן ההמסה בדקות

א. באיזו כוס נמסה הקובייה הכי מהר, ובאיזו הכי לאט?

ב. בכמה דקות יותר נשמרה הקובייה בכוס הפלסטיק מאשר בכוס הזכוכית?

ג. בדוח המעבדה נכתב: ״כוס המתכת היא הגרועה ביותר״. איזו מטרה הכותב הניח בלי לומר אותה? לאיזו מטרה כוס המתכת היא דווקא הטובה ביותר? נמקו.

(17) פקח בשמורת טבע ספר בכל בוקר כמה יעלים שתו ממעיין אחד בשמורה. הספירות בטבלה.

יום	ראשון	שני	שלישי	רביעי	חמישי
יעלים	14	7	17	11	23

א. באילו ימים נספרו יותר מ־13 יעלים?

ב. ביום שישי נספרו 8 יעלים יותר מאשר ביום רביעי. כמה יעלים נספרו ביום שישי?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. מיום ליום לאורך הטבלה, מספר היעלים שנספרו עלה. האם זה קרה תמיד, לפעמים או אף פעם? נמקו בעזרת הטבלה.

ד. נכון או לא נכון: ״ביום שני וביום רביעי יחד נספרו פחות יעלים מאשר ביום חמישי לבדו״. נמקו.

---

(18) בכיתה של עדי שאלו כל תלמיד: ״כמה חיות מחמד יש לכם בבית?״ אפשרויות התשובה היו: אף אחת, אחת, שתיים, שלוש או יותר. נסמן ב־A את התשובה ״אף אחת״, ב־B את התשובה ״אחת״, ב־C את התשובה ״שתיים״ וב־D את התשובה ״שלוש או יותר״. התשובות סומנו בסימני ספירה.

A 𝍸 𝍸
B 𝍸 𝍸 ||||
C 𝍸 ||||
D 𝍸 ||

א. כמה תלמידים ענו על השאלה?

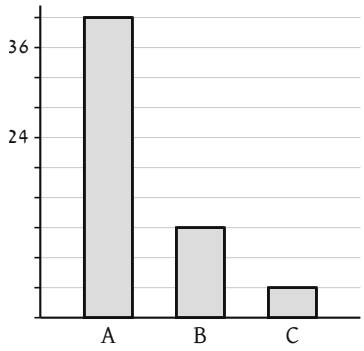
ב. כמה חיות מחמד יש לכל התלמידים שענו, יחד? האם אפשר לדעת את המספר בדיוק? מצאו את המספר הקטן ביותר האפשרי ונמקו.

ג. בעלון של עמותה לאימוץ נכתב: ״שלושה רבעים מהתלמידים בכיתה מגדלים חיות מחמד!״ האם המשפט נכון? כתבו משפט אחר, נכון גם הוא, שמבליט דבר אחר בנתונים.

ד. רוצים לפרסם את התוצאות בעלון, כך שהקוראים ישוו במבט אחד בין ארבע התשובות. האם סימני ספירה הם ההצגה המתאימה לכך? איזו הצגה אחרת תאפשר השוואה מהירה? תארו אותה ונמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(19) ועד התלמידים שוקל לפתוח את חדר המוזיקה בהפסקות. בעלון בית הספר נכתב: ״רוצים סוף־סוף חדר מוזיקה פתוח ומגניב בהפסקות? כתבו על פתק כן, לא או לא משנה לי, ושימו אותו בתיבה ליד חדר המורים.״ התרשים מציג כמה פתקים מכל סוג היו בתיבה. נסמן ב־A את הפתקים ״כן״, ב־B את הפתקים ״לא״ וב־C את הפתקים ״לא משנה לי״.



ציר אנכי: מספר פתקים

א. כמה פתקים היו בתיבה בסך הכול?

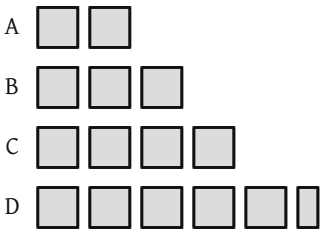
ב. רק מעט פתקים היו ״לא משנה לי״. האם אפשר להסיק שרק מעט תלמידים אדישים לחדר המוזיקה? נמקו.

ג. איך המילים ״סוף־סוף״ ו״מגניב״ שבשאלה בעלון עלולות לשנות את התשובות? נמקו.

ד. ועד התלמידים רוצה לחזור על הסקר כך שהתוצאות יתארו את כל תלמידי בית הספר. תארו איך לבחור את מי לשאול ואיך לנסח את השאלה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(20) בגינה הבית־ספרית מכינים קומפוסט משאריות צמחים. אחד התלמידים הכין תרשים ציורי שמציג כמה ק״ג קומפוסט הופקו בכל אחד מארבעה חודשים. במקרא כתוב שריבוע אחד מייצג 10 ק״ג. נסמן ב־A את מרץ, ב־B את ינואר, ב־C את אפריל וב־D את פברואר.



מקרא: כל ריבוע מייצג 10 ק״ג קומפוסט

א. רשמו כמה ק״ג קומפוסט הופקו בכל חודש, לפי סדר החודשים מינואר עד אפריל.

ב. בכמה ק״ג ירדה כמות הקומפוסט מפברואר למרץ?

ג. במבט ראשון נראה בתרשים שכמות הקומפוסט גדלה מחודש לחודש. מה גורם לרושם הזה? האם הרושם נכון? נמקו.

ד. איזו הצגה מתאימה יותר כדי להראות איך השתנתה כמות הקומפוסט מחודש לחודש? תארו אותה ונמקו.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב